

Laporan Praktikum 2
Aplikasi Mobile
Pengenalan Widgets Stateless, Stateful, & Manajemen State
Dasar



Oleh: Iqbal Miftahul Fikri
NIM 2411531004

Dosen Pengampu : Nurfiah, S.ST, M.Kom

Fakultas Teknologi Informasi
Departemen Informatika
Universitas Andalas
Padang
2026

A. Pendahuluan

Pengembangan aplikasi modern menuntut efisiensi dalam pembangunan antarmuka pengguna yang responsif dan menarik. Framework Flutter berbasis bahasa pemrograman Dart hadir membawa pendekatan declarative UI, di mana seluruh elemen antarmuka dibangun menggunakan komponen modular yang disebut widget. Struktur dasar aplikasi Flutter umumnya diawali dengan kontainer utama seperti `MaterialApp` dan `Scaffold` yang berfungsi sebagai fondasi struktur visual, tema, serta tata letak antarmuka.

Dalam Flutter, pengolahan tampilan dibagi menjadi `StatelessWidget` untuk komponen statis yang tampilannya tidak berubah dan `StatefulWidget` untuk komponen dinamis yang menyimpan data internal. Praktikum ini berfokus pada penerapan pemahaman dasar mengenai manajemen state menggunakan fungsi `setState()`, yang diimplementasikan pada pembuatan antarmuka dasbor interaktif berupa sapaan pengguna dan kartu saldo dengan fitur penyensoran nominal serta kustomisasi tampilan.

B. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Memahami kerangka dasar dan struktur hierarki aplikasi Flutter menggunakan `MaterialApp` dan `Scaffold`.
- Membedakan fungsi, karakteristik, serta penggunaan `StatelessWidget` dan `StatefulWidget` dalam pengembangan antarmuka.
- Menerapkan fungsi `setState()` untuk merender ulang antarmuka pengguna secara interaktif saat terjadi perubahan data.
- Menyusun tata letak antarmuka secara terstruktur menggunakan kombinasi widget `Row`, `Column`, `Card`, dan `Padding`.
- Melakukan modifikasi styling warna tema kartu saldo serta penambahan informasi teks statis nomor rekening sesuai spesifikasi tugas praktikum.

C. Langkah – Langkah

1. Membuat Widget Sapaan (`Stateless`).

```

class GreetingWidget extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Row(
      mainAxisAlignment:
MainAxisAlignment.spaceBetween,
      Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          Text("Halo, Budi!"),
          Text("Selamat datang kembali"),
        ],
      ),
      CircleAvatar(
        child: Icon(Icons.person),
      ),
    ],
  );
}

```

Kode ini membuat StatelessWidget bernama GreetingWidget untuk menampilkan header sapaan statis yang tampilannya tidak berubah setelah dirender. Komponen disusun secara horizontal menggunakan Row, yang berisi Column untuk menumpuk teks sapaan secara vertikal di sebelah kiri serta CircleAvatar untuk menampilkan ikon profil pengguna di sebelah kanan.

2. Membuat Kartu Saldo (Stateful).

```

class BalanceCard extends StatefulWidget {
  @override
  _BalanceCardState createState() =>
}BalanceCardState();

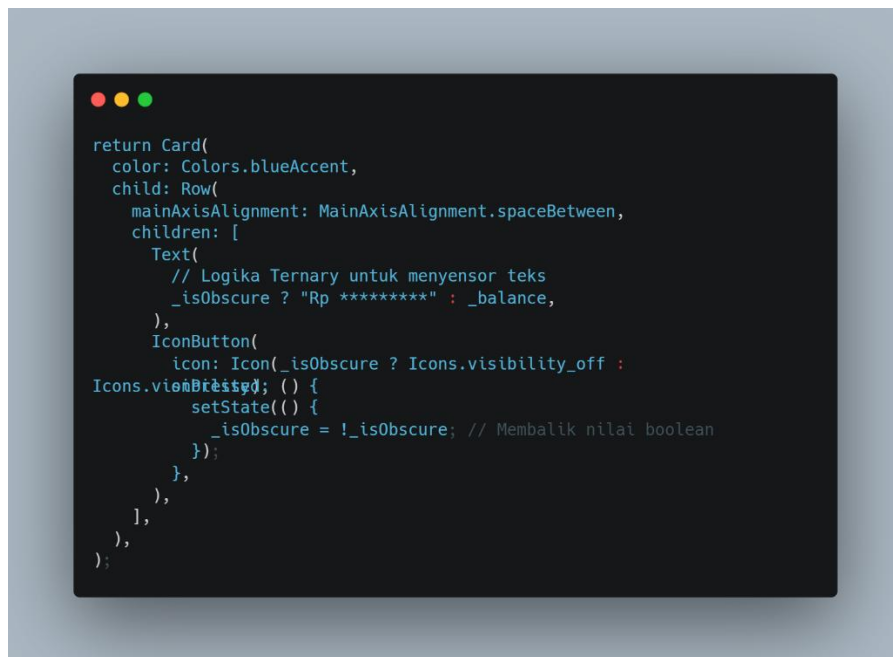
class _BalanceCardState extends State<BalanceCard> {
  bool _isObscure = false;
  final String _balance = "Rp 5.000.000";

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // ... Implementasi UI dilanjutkan di langkah 3
  }
}

```

Kode ini membentuk struktur dasar StatefulWidget bernama BalanceCard yang terdiri dari dua kelas terpisah agar tampilannya dapat dinamis dan berinteraksi dengan pengguna. Kelas _BalanceCardState berfungsi menyimpan status internal aplikasi, di mana variabel boolean _isObscure digunakan untuk mengontrol status sembunyi/tampil nominal saldo, sedangkan variabel _balance menyimpan nilai nominal uang yang akan ditampilkan.

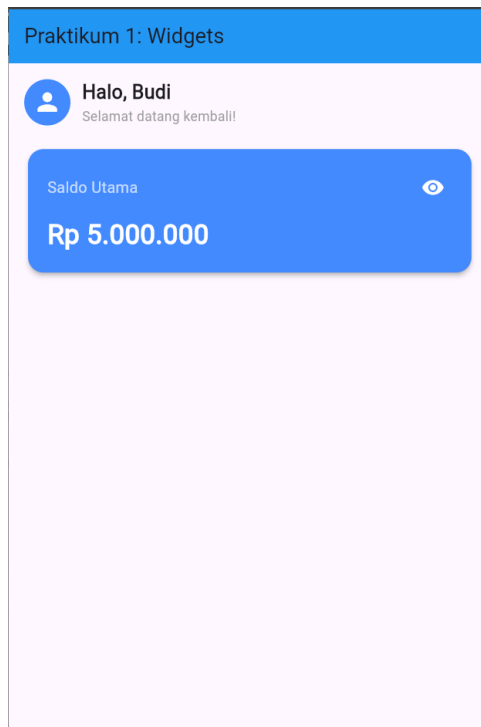
3. Menerapkan Interaktivitas (setState).

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is written in Dart and defines a Card widget. It uses Colors.blueAccent for the card's color. The child is a Row widget with MainAxisAlignment.spaceBetween. The first child is a Text widget that uses a ternary operator to display either "Rp *****" if _isObscure is true, or the value of _balance if it is false. The second child is an IconButton with an icon selected based on the _isObscure state: Icons.visibility_off if true, and Icons.visibility if false. The IconButton has an onPressed callback that calls setState to toggle the _isObscure variable.

```
return Card(  
  color: Colors.blueAccent,  
  child: Row(  
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,  
    children: [  
      Text(  
        // Logika Ternary untuk menyensor teks  
        _isObscure ? "Rp *****" : _balance,  
      ),  
      IconButton(  
        icon: Icon(_isObscure ? Icons.visibility_off :  
Icons.visibility), () {  
        setState(() {  
          _isObscure = !_isObscure; // Membalik nilai boolean  
        });  
      },  
    ),  
  ],  
),  
);
```

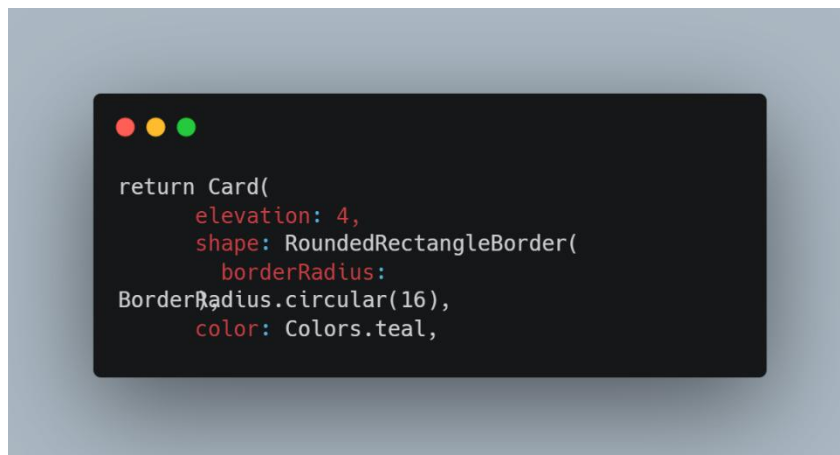
Kode ini memberikan interaktivitas pada tombol IconButton dengan memanggil setState(), yang bertugas membalik nilai variabel _isObscure setiap kali ikon ditekan. Pemanggilan setState() memicu Flutter untuk merender ulang UI, sehingga logika operator ternary secara otomatis mengubah teks nominal saldo antara versi tersensor atau nilai asli, sekaligus memperbarui ikon mata di sampingnya.

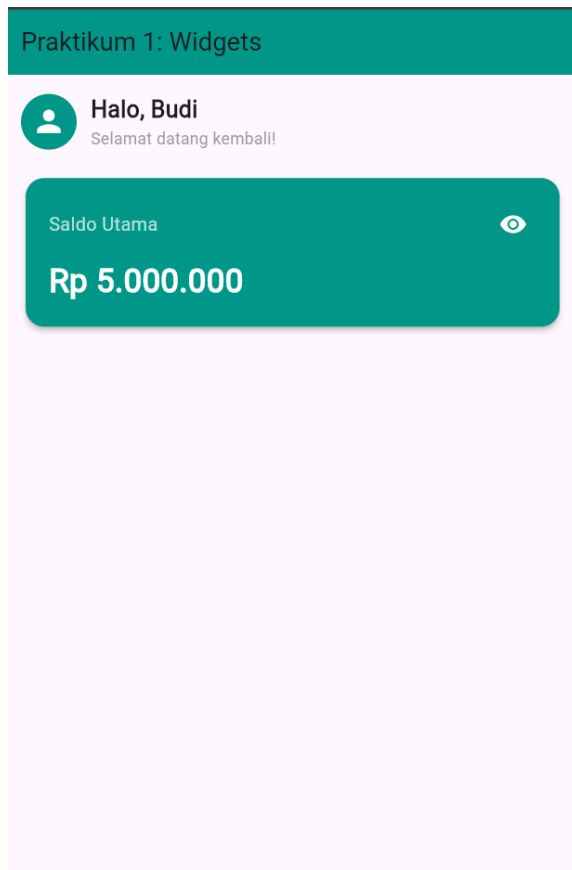
4. Hasil Akhir.



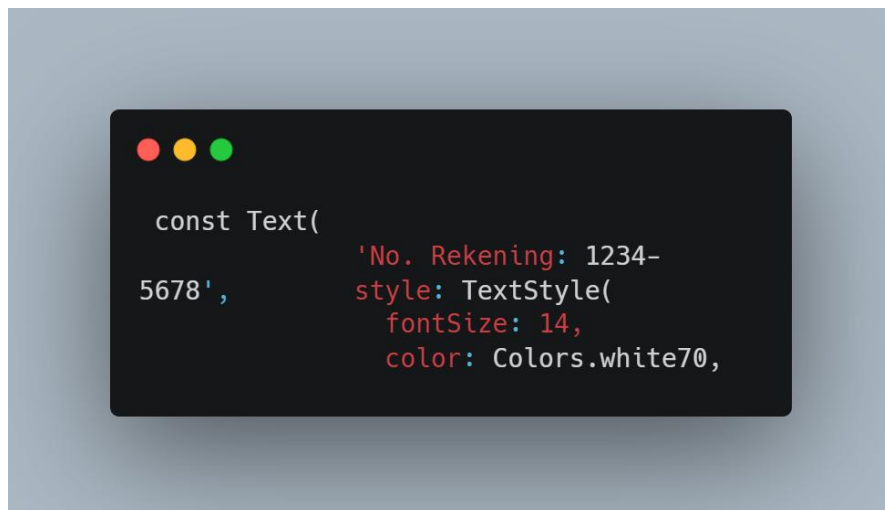
Latihan/Tugas

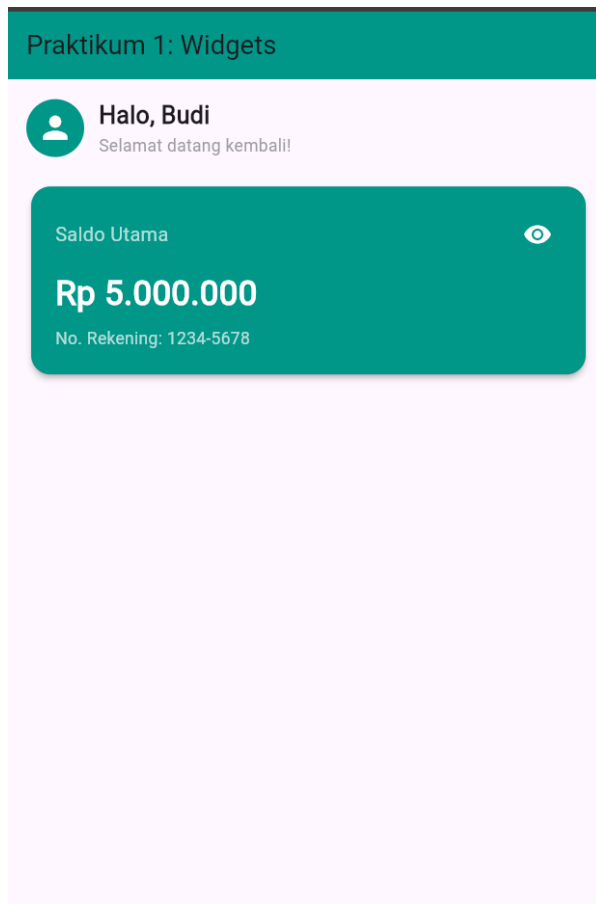
5. Tugas 1: Styling → Ubah warna tema BalanceCard dari biru (Colors.blueAccent) menjadi hijau emerald (Colors.teal).





6. Tugas 2: Modifikasi UI → Tambahkan teks statis berupa "No. Rekening: 1234-5678" di bagian bawah nominal saldo di dalam kartu.





D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemisahan antara `StatelessWidget` dan `StatefulWidget` merupakan fondasi utama dalam membangun antarmuka Flutter yang efisien. Komponen `GreetingWidget` berhasil dibuat secara statis untuk menampilkan sapaan dan avatar pengguna, sedangkan `BalanceCardWidget` berhasil menyajikan kartu saldo interaktif yang merespons ketukan tombol ikon mata untuk menyensor atau menampilkan nominal saldo secara real-time memanfaatkan fungsi `setState()`.

Selain itu, penyelesaian tugas praktikum berhasil dilakukan dengan mengubah tema warna `BalanceCardWidget` dari `Colors.blueAccent` menjadi `Colors.teal`, serta menambahkan teks statis nomor rekening tepat di bawah nominal saldo di dalam tata letak `Column`. Secara keseluruhan, praktikum ini memperkuat pemahaman mengenai komposisi hierarki widget, penyusunan tata letak, dan logika manajemen state dasar pada Flutter.